



MySQL





Connexion au SGBD



- Pour se connecter à MySQL, il faut utiliser la fonction `mysqli_connect()`
`mysqli_connect(adress, user, passwd, db);`
- **address** : nom ou adresse IP de l'ordinateur hébergeant le SGBD
- **user** : nom d'utilisateur (du SGBD)
- **passwd** : mot de passe de l'utilisateur
- **db** : nom de la base de données

Valeur renvoyée : un identifiant de connexion si la connexion est possible,
0 (ou false) sinon

```
<?php
$connect = mysqli_connect("localhost", "aoun », "", "BD_test")
           or die("Connexion impossible !");
echo "Connexion réussie...";
?>
```



Changement de la BD



- Il est possible de changer de base de données après a connexion :
`mysqli_select_db(idcon, base);`
- **idCon** : identifiant de connexion (tel que renvoyé par `mysqli_connect()`).
- **base** : base sur laquelle on souhaite travailler

Valeur de retour : booléen (Ok ou échec)

```
<?php
$connect = mysqli_connect("localhost", "aoun", "", "BD_test")
           or die("Connexion impossible !");
$res = mysqli_select_db("$connect", "BD_testbis")
      or die("BD_testbis non disponible !");
echo "Connecté à la base BD_testbis");
?>
```



Envoi d'une requête SQL



- Une fois le raccordement à une base fait, il est possible de faire des requêtes et de récupérer les résultats pour les traiter en PHP. Les requêtes sont émises grâce à la fonction:

`mysqli_query(idCon, req)`

- `idCon` : identifiant de la connexion
- `req` : requête SQL

Valeur de retour : identifiant de requête (nul si problème)

```
mysqli_query($con,"SELECT * FROM Persons");  
mysqli_query($con,"INSERT INTO Persons (FirstName,LastName,Age)  
VALUES ('Glenn','Quagmire',33)");
```



Résultats de la requête (1/2)



- ❑ PHP propose plusieurs fonctions pour exploiter les résultats renvoyés par une requête. Quelle que soit la fonction, chaque appel traite séparément chaque ligne de résultats
- ❑ Les fonctions doivent donc être appelées autant de fois que de lignes de résultats
 - **mysqli_fetch_row()** : retourne une ligne de résultat sous forme de tableau indicé (indexé)
 - **mysqli_fetch_assoc()** : retourne une ligne de résultat sous forme de tableau associatif
 - **mysqli_fetch_array()** : retourne une ligne de résultat sous forme de tableau associatif, de tableau indicé ou les deux

❑ **mysqli_fetch_row(idReq)**

- **idReq** : identifiant de requête
- valeur de retour : un tableau indicé décrivant la ligne courante des résultats de la requête, ou false s'il n'y a plus de ligne disponible

Il est donc nécessaire

- de connaître la structure du résultat renvoyé
- de faire une boucle pour traiter toutes les lignes du résultat

❑ **mysqli_fetch_array(idReq, mode)**

- **idReq** : identifiant de requête
- **mode** (facultatif) : mode de construction du tableau
 - **MYSQL_ASSOC** : tableau associatif où les noms des champs sont les clés
 - **MYSQL_NUM** : tableau indicé
 - **MYSQL_BOTH** (défaut) : tableau indicé et associatif à la fois
- valeur de retour : comme pour `mysql_fetch_row()` en y accédant soit par la clé soit par un indice



Fermeture de la connexion



- Normalement, il n'y a pas de fermeture à faire, une fermeture est automatiquement faite à la fin d'un script.

Il est toutefois conseillé de fermer proprement une connexion

`mysqli_close(idCon)` : met fin à la connexion avec une base de données



Exemple (1/2)



Exemple :

<?

/* Connexion et sélection de la base */

```
$idcon = mysqli_connect("localhost","root","","site") or die("Echec de la connexion");
```

/* Exécuter des requêtes SQL */

```
mysqli_query($idcon, "TRUNCATE users");
```

```
mysqli_query($idcon, "INSERT INTO users VALUES ('Dupont', 'Pierre', 'pdupont', '1234')");
```

```
mysqli_query($idcon, "INSERT INTO users VALUES ('Martin', 'Jean', 'jmartin', '5678')");
```

```
$query = "SELECT * FROM users";
```

```
$result = mysqli_query($idcon, $query) or die("Echec de la requête");
```




Exemple (2/2)



```
/* Afficher des résultats en HTML */
echo "<table>\n";
$num=mysqli_num_rows($result);
for ($i=0; $i<$num; $i++)
{
    $row=mysqli_fetch_array($result);
    echo "<tr>\n";
    echo "\t<td>".$row["nom"]."</td>\n";
    echo "\t<td>".$row["prenom"]."</td>\n";
    echo "\t<td>".$row["login"]."</td>\n";
    echo "</tr>\n";
}
echo "</table>\n";

/* Libération des résultats */
mysqli_free_result($result);
/* Fermeture de la connexion */
mysqli_close($idcon);
?>
```